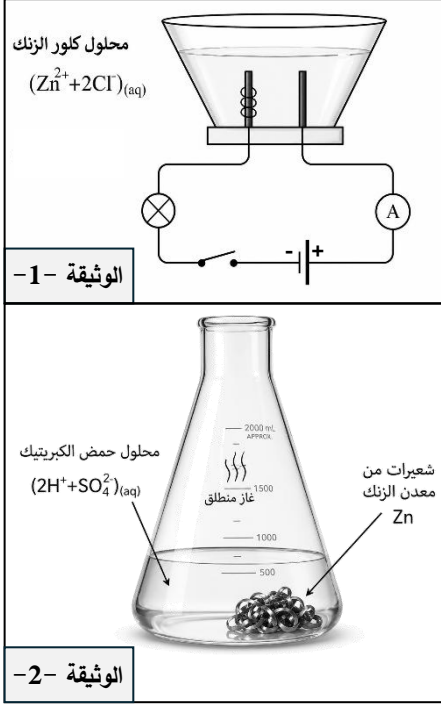




الجزء الأول: (12 نقطة)

التمرين الأول: (06 نقاط)

نتيجة نفاذ الكميات المخزنة من محلول كبريتات الزنك $ZnSO_4(aq)$ في المخبر قرر المخبري المسؤول تحضير كمية منه إنطلاقا من محلول كلور الزنك $(Zn^{2+} + 2Cl^-)_{(aq)}$ الذي يوجد بوفرة لديه، حيث قام في البداية بإجراء تحليل كهربائي بسيط لمحلول كلور الزنك الوثيقة -1- إستخلص من نواتجه شعيرات من معدن الزنك الذي استعمله لاحقا في تفاعل مع حمض الكبريت $(2H^+ + SO_4^{2-})_{(aq)}$ الوثيقة -2- ليتحصل في الأخير على المحلول المطلوب وغاز يحدث فرقة عند تقريب لهب له.



1) أكتب الصيغة الشاردية لمحلول كبريتات الزنك

2) أذكر الملاحظات التي ستظهر خلال عملية التحليل الكهربائي.

3) أكتب المعادلات النصفية عند المسريين واستنتج المعادلة الإجمالية. (بالصيغة الشاردية)

4) أكتب المعادلة المعبرة عن تفاعل الزنك ومحلول حمض الكبريت (بالصيغة الشاردية مع الموازنة وذكر الحالة الفيزيائية لكل فرد الكيميائي)

5) إقترح بروتوكول تجريبي حتى يتأكد المخبري أن المحلول الناتج هو محلول كبريتات الزنك.

التمرين الثاني: (06 نقاط)

في حصة الأعمال التجريبية الخاصة بدرس دافعة أرخميدس قام فوج من التلاميذ بتنفيذ التركيب المقابل الوثيقة -3- حيث وضعوا قطعة مطاطية (S) في حوض به ماء مالح كتلته الحجمية $\rho_L = 1.2 \text{ kg/L}$ فأزاح كمية من سائل قدرها $V_L = 0.5 \text{ L}$ وبقت القطعة المطاطية (S) عالقة في وسط السائل، إذا علمت أن :

$$g = 10 \text{ N/kg} , \quad m_{(S)} = 0.6 \text{ kg}$$

• ساعدهم في الإجابة على الأسئلة التالية :

1) أحسب ثقل القطعة المطاطية.

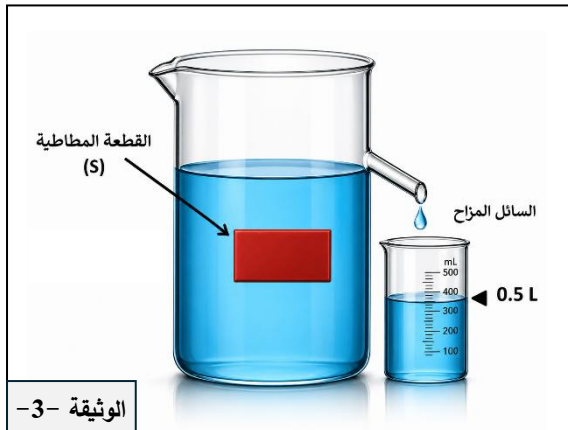
2) أذكر القوى المؤثرة على القطعة ومثلها كيفيا.

3) الجسم العالق هي إحدى وضعيات توازن صلب داخل سائل

• تأكد من تحقق الشرط الثاني للتوازن للقطعة المطاطية (S)

4) صف ماسيحدث للقطعة المطاطية لو إستبدلنا الماء المالح

$$\rho_L = 1 \text{ kg/L}$$



الجزء الثاني:

الوضعية الإدماجية (08 نقاط)

في إطار نشاط تجاري يقع في منطقة ريفية معزولة، يستعين التاجر بمولد كهربائي يعمل بالمازوت الوثيقة -4- لتأمين التيار الكهربائي الضروري لتشغيل تجهيزات محله، ينتج المولد توترًا كهربائيًا بقيمة 220V عبر منوّب كهربائي، ويغذي أجهزة مختلفة مثل الثلاجات والمكيفات والمصابيح.

خلال الاستعمال اليومي، يشتكى التاجر من تعرضه لصدمة كهربائية عند لمس الهيكل المعدني للثلاجة، بالإضافة إلى تكرار فصل القاطع الكهربائي الجزئي المرتبط بالمكيف عند تشغيله.

المطلوب:

(1) إشرح مبدأ عمل المنوّب مبرزًا مكوناته الأساسية.

(2) حدّد نوع التيار الكهربائي الناتج عن المنوّب. أعط رمزه .

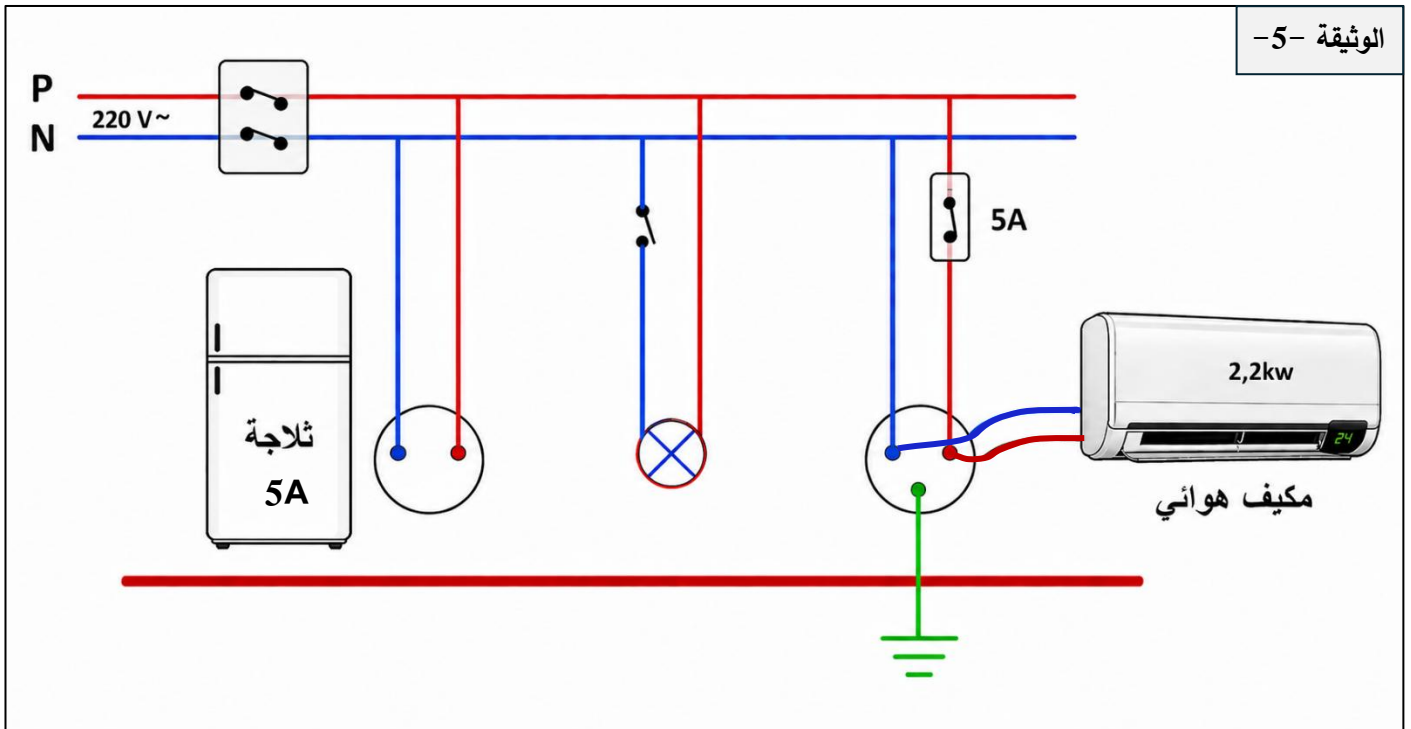
❖ بالإعتماد على المخطط الكهربائي للمحل التجاري الوثيقة -5-،

(3) حلّ سبب كل مشكل واقترح حلولًا عملية مناسبة.

(4) أعد رسم المخطط الكهربائي للمحل التجاري محترماً قواعد الأمن الكهربائي.



الوثيقة -4-



الوثيقة -5-

بالتوفيق للجميع - أستاذ المادة -